Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S014: curso 2019-2020, EXA-0013

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0013-BA-E01

SEL-D0013-BA-E01: Alojamiento en Roma: precios, demanda e inversas

Tres institutos piden presupuesto de alojamiento en Roma en dos agencias de viajes, que les dan el precio por noche según tipo de habitación: individual, doble y triple.

La primera agencia ofrece los siguientes precios: individual a 65 euros, doble a 85 euros y triple a 104 euros. La segunda agencia oferta la individual a 78 euros, la doble a 83 euros y la triple a 106 euros.

El primer instituto necesita tres habitaciones individuales, quince dobles y dos triples, el segundo dos individuales, doce dobles y cinco triples y el tercer instituto una individual, dieciséis dobles y siete triples.

a) **(1 punto)** Exprese, mediante una matriz A, los precios de las dos agencias según tipo de habitación y con otra matriz D la demanda de los tres institutos.

b) **(1 punto)** Mediante operaciones con las matrices anteriores, calcule el precio por noche que cada agencia facilita a los distintos institutos por el total de habitaciones solicitadas. ¿Qué agencia le interesaría a cada instituto?

c) **(0.5 puntos)** ¿Existe la inversa de la matriz D? ¿Y de la matriz A? Justifique las respuestas.

Ejercicio SEL-D0013-BA-E02

SEL-D0013-BA-E02: Región factible y extremos de x más y

a) **(1.75 puntos)** Represente la región factible definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$x + 2y \leq 13 \qquad x - y \leq 4 \qquad x - 2y \geq -7 \qquad x + y \geq 5$$

b) **(0.75 puntos)** Calcule los valores máximo y mínimo de la función objetivo $F(x, y) = x + y$ en la región anterior y determine los puntos en los que se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0013-BB-E03

SEL-D0013-BB-E03: Función racional y exponencial con parámetros

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} 2 + \dfrac{a}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ a + b\,e^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1.25 puntos)** Calcule los valores a y b para que la función sea continua y derivable en su dominio.

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 2$ y $b = -2$, estudie la monotonía de la función f y calcule sus extremos relativos.

c) **(0.5 puntos)** Para $a = 2$ y $b = -2$, determine las ecuaciones de las asíntotas de f, si existen.

Ejercicio SEL-D0013-BB-E04

SEL-D0013-BB-E04: Tres tramos: regularidad, monotonía e integral

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2 & \text{si } x \leq 2 \\ -x^2 + 6x - 8 & \text{si } 2 < x < 4 \\ \dfrac{x-3}{x} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

a) **(1.25 puntos)** Estudie la continuidad y derivabilidad de f en su dominio.

b) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $\displaystyle\int_2^3 f(x)\,dx$.

Ejercicio SEL-D0013-BC-E05

SEL-D0013-BC-E05: Urna con reemplazo por seis bolas del otro color

Una urna contiene 6 bolas rojas y 4 azules. Se extrae una bola al azar y se reemplaza por seis bolas del otro color. A continuación, se vuelve a extraer una segunda bola de la urna.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la segunda bola extraída sea roja.

b) **(1 punto)** Si sabemos que la segunda bola extraída es azul, ¿cuál es la probabilidad de que también lo haya sido la primera?

Ejercicio SEL-D0013-BC-E06

SEL-D0013-BC-E06: Bombillas LED y halógenas defectuosas

Una empresa fabrica dos tipos de bombillas: una LED y otra halógena. Se sabe que un 5 % de las LED y un 2 % de las halógenas salen defectuosas. Se elige al azar una bombilla de una caja que contiene 40 bombillas LED y 10 halógenas.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bombilla elegida no sea defectuosa.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que la bombilla elegida sea LED, sabiendo que es defectuosa.

Ejercicio SEL-D0013-BD-E07

SEL-D0013-BD-E07: Afijación proporcional y desviación de medias

a) **(1 punto)** Una población de 25 000 personas se ha dividido en cuatro estratos con tamaños 15 000, 5 000, 3 000 y 2 000 personas respectivamente. En esa población se ha realizado un muestreo estratificado con afijación proporcional, en el que se han elegido al azar 36 personas del tercer estrato. Determine el tamaño de la muestra total obtenida con este muestreo y su composición.

b) **(1.5 puntos)** Dada la población $P = \{2, 4, 6\}$, construya todas las muestras posibles de tamaño 2 que se puedan formar mediante muestreo aleatorio simple y halle la desviación típica de las medias muestrales obtenidas con todas esas muestras.

Ejercicio SEL-D0013-BD-E08

SEL-D0013-BD-E08: Tiempos de consulta con varianza conocida

Se ha tomado una muestra de 16 pacientes tratados por un especialista y se ha observado que el tiempo de espera en su consulta, en minutos, ha sido de:

8 9.2 10 8.5 12 9 11.3 7 8.5 8.3 7.6 9 9.4 10.5 8.9 6.8

Supongamos que el tiempo de espera en esta consulta se distribuye según una ley Normal de varianza 4 y media desconocida.

a) **(1.5 puntos)** Halle un intervalo de confianza al 97.5 % para estimar el tiempo medio de espera de los pacientes tratados por este especialista.

b) **(1 punto)** ¿Cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para asegurar, con un nivel de confianza del 90 %, que el error cometido sea, a lo sumo, de 0.3 minutos?